

KRİPTOQRAFIYA KURSU

Mühazirə 17

Modul Arifmetika, Evklid Algoritmi və Kvadrat Yüksəlt-Vur

Bu mühazirə asimmetrik kriptografiyanın riyazi əsaslarını — modul arifmetikası, qalıq sinifləri, genişləndirilmiş Evklid algoritmi, Bezu eyniliyi, modul tərs element və kvadrat yüksəlt-vur algoritmini — əhatə edir.

September 23, 2026

Contents

1	Mühazirənin məqsədləri	3
2	Giriş	3
3	Modul Arifmetikasının Əsasları	4
3.1	Bölmə Teoremi	4
3.2	Kongruens Anlayışı	5
3.3	Modul Arifmetikasının Xassələri	5
3.4	Qalıq Sinifləri	6
3.5	Qarşılıqlı Sadə Ədədlər	6
3.6	Eyler Funksiyası (φ funksiyası)	7
3.7	Modul Arifmetikasının Kriptografik Tətbiqləri	7
3.8	Mənfi Ədədlərlə İş	8
4	Evklid Alqoritmı	8
4.1	Tərif və Əsas Xassələr	8
4.2	Evklid Alqoritmının Riyazi Əsası	8
4.3	Alqoritmın Struktur Təsviri	9
4.3.1	Rekursiv Addımlar	9
4.3.2	İterativ (Dövrü) Addımlar	9
4.4	Lamé Teoremi (Zaman Mürəkkəbliyi)	10
4.5	Alqoritmın Düzgünlüyünün Formal Sübutu	11
5	Genişləndirilmiş Evklid Alqoritmı	11
5.1	Bezu Eyniliyi	11
5.2	Alqoritmın Riyazi Çıxarılışı və Rekursiv Variant	12
5.2.1	Rekursiv Alqoritmın Addımları	12
5.3	Alqoritmın İterativ İş Prinsipi (Cədvəl Üsulu)	12
5.4	İterativ Variantın Addımları	13
5.5	Bezu Əmsallarının Yeganəliyi	14
6	Modul üzrə Tərs Element	14
6.1	Tərif və Əsas Xassələr	14
6.2	Mövcudluq Şerti	15
6.3	Genişləndirilmiş Evklid Alqoritmı ilə Hesablama	15
6.3.1	Modul üzrə Tərs Elementin Tapılması Alqoritmı	16
6.4	Alternativ Nəzəri Üsullar (Sadə və Ümumi Modullar)	16
6.4.1	Fermanın Kiçik Teoremi (Sadə modullar üçün)	17
6.4.2	Eyler Teoremi (İxtiyari modullar üçün)	17
6.5	Hesablama Üsullarının Müqayisəsi	17
7	Böyük Modullarda Sürətli Qüvvətə Yüksəltmə	17
7.1	Problem: Böyük Eksponentlərin Hesablama Çətinliyi	17
7.2	Alqoritmın Riyazi Əsası	18
7.3	Soldan-Sağa (Böyük Bitdən Kiçiyə) Alqoritmı	18
7.3.1	Soldan-Sağa Eksponentasiya Addımları	18

7.4	Sağdan-Sola (Kiçik Bitdən Böyüyə) Algoritmi	19
7.4.1	Sağdan-Sola Eksponentasiya Addımları	19
7.5	Mürəkkəblilik Analizi	19
7.6	Montqomeri Nərdivanı — Yan Kanal Hücumlarına Davamlılıq	20
7.6.1	Montqomeri Nərdivanı Alqoritminin Strukturu	20
7.7	Praktik Nümunə: RSA Şifrələmə addımı	20
8	Praktik Sistem Dizaynı üçün Təvsiyələr	22
9	Nümunə Məsələlər və Çalışmalar	23
10	Müəllim üçün cavab açarı	24
11	Mühazirənin Xülasəsi	26

1 Mühazirənin məqsədləri

Bu mühazirəni uğurla başa vurduqdan sonra tələbələr:

- modul arifmetikasını çərçivəsində qalıq sinifləri üzərində toplama, vurma və qüvvətə yüksəltmə əməliyyatlarını yerinə yetirməyi (Paar et al., 2024);
- Evklid alqoritminin invariantını izah etməyi, eləcə də addım sayı ilə bit mürəkkəbliyi arasındakı fərqi təhlil etməyi (Stinson and Paterson, 2018; Knuth, 1997);
- genişləndirilmiş Evklid alqritmi vasitəsilə Bezu (*Bézout*) əmsallarını və modul üzrə ters elementi hesablamağı (Menezes et al., 1996);
- soldan-sağa və sağdan-sola “kvadrata yüksəlt və vur” (*square-and-multiply*) alqoritmlərinin icra izlərini (*execution trace*) müqayisə etməyi (Ferguson et al., 2010);
- məxfi məlumatdan asılı idarəetmə axınının yan kanal (*side-channel*) riskləri yaratdığını müəyyən etməyi və kitabxana səviyyəsində sabit-zamanlı (*constant-time*) müdafiə tələbini əsaslandırmağı bacaracaqlar (Montgomery, 1985).

Kurs xəritəsi və terminologiya kanonu

Əvvəl: 16-cı mühazirədə açıq açarlı primitivləri və onların təhlükəsizlik fərziyyələrini izah etdik.

İndi: həmin sistemlərin hesablama dilini — modul arifmetikasını qururuq.

Sonra: 18-ci mühazirədə Eylerin φ funksiyası, Çin Qalıq Teoremi (CRT) və sadəlik testləri ilə bu alətlər dəstini genişləndirəcəyik. Yan kanal anlayışı burada yalnız Montqomeri nərdivanı nümunəsi üzərində göstərilir; tam hücum modeli isə 27-ci mühazirədə təqdim olunacaq və həmin dərstdə bu nümunəyə yenidən qayıdacağıq.

Kanon: *modul arifmetikasını; Bezu (Bézout) əmsalları; kvadrata yüksəlt və vur (square-and-multiply); Montqomeri (Montgomery) nərdivanı.*

2 Giriş

Asimmetrik kriptografiya alqoritmləri (RSA, Diffi-Hellman, ElGamal, ECC) müəyyən riyazi problemlərin həllinin çətin olmasına əsaslanır. Bu hesablama əməliyyatlarının hamısı **modul arifmetikasını** ilə aparılır.

Məsələn, RSA alqoritmində şifrələmə $c = m^e \pmod{n}$ düsturu ilə, Diffi-Hellman açar mübadiləsində isə ötürülən dəyərlər $A = g^a \pmod{p}$ tənliyi ilə hesablanır. Bir sözlə, bu sistemlərin təhlükəsizliyi birbaşa modul arifmetikasına əsaslanır.

Modul Arifmetikasının Kriptografiyada Rolu

Modul arifmetikasını və Evklid alqoritmi əslində çox qədim riyazi anlayışlar olsa da, müasir kompüter elmlərində və informasiya təhlükəsizliyində tamamilə yeni bir nəfəs qazanmışdır. Ferma və Eyler teoremləri kimi fundamental qaydalar bu gün asimmetrik şifrələmənin əsas mexanizmini təşkil edir (Paar et al., 2024). Müasir kriptografik dərslərdə bu riyazi anlayışlar tələbələr üçün daha sadə dildə və birbaşa təhlükəsizlik protokolları ilə əlaqələndirilərək təqdim olunur (Katz and Lindell, 2020; Stinson and Paterson, 2018). Bu gün istifadə etdiyimiz heç bir asimmetrik təhlükəsizlik sistemini bu riyazi təməllər olmadan qurmaq mümkün deyil.

Bu müəhazirə çərçivəsində asimmetrik kriptografiyanın əsasını təşkil edən riyazi prinsipləri aşağıdakı struktur üzrə ətraflı şəkildə təhlil edəcəyik:

- **I hissə:** Modul arifmetikasının əsas anlayışları
- **II hissə:** Klassik Evklid alqoritmi və onun riyazi isbatı
- **III hissə:** Genişləndirilmiş Evklid alqoritmi və Bezu eyniliyi
- **IV hissə:** Modul üzrə tərs elementin tapılması mexanizmləri
- **V hissə:** Səmərəli hesablama üçün “Kvadrat yüksəlt və vur” alqoritmi
- **VI hissə:** Praktik tövsiyələr, nümunə məsələlər və çalışmalar

Mühazirə Boyu Cavablandırılacaq Əsas Suallar

- Modul arifmetikasını nədir və niyə kriptografiyanın əsasını təşkil edir?
- İki böyük ədədin ƏBOB-unu necə tapırıq və Evklid alqoritmi necə sübut olunur?
- Genişləndirilmiş Evklid alqoritmi və Bezu əmsalları bizə nə üçün lazımdır?
- Modul üzrə tərs element nədir və o, hansı halda mövcud olur?
- Böyük ədədləri qüvvətə yüksəldərkən vaxta necə qənaət edə bilərik? (Kvadrat yüksəlt və vur metodu)
- Cihazlardan sızan bəzi məlumatlara (zaman, enerji sərfiyyatı) əsaslanan yan kanal hücumlarından necə qorunmaq olar?

3 Modul Arifmetikasının Əsasları

3.1 Bölmə Teoremi

Teorem 3.1 (Bölmə teoremi). *İstənilən a tam ədədi və $n > 0$ müsbət tam ədədi üçün aşağıdakı şərti ödəyən yeganə q və r tam ədədləri mövcuddur:*

$$a = qn + r, \quad 0 \leq r < n$$

Burada q qismət, r isə qalıq adlanır (Hardy and Wright, 2008).

İsbat

Qisməti aşağı yuvarlaqlaşdırma funksiyası ilə $q = \lfloor a/n \rfloor$ və qalığı $r = a - qn$ kimi götürsək, $0 \leq r < n$ şərti təbii olaraq ödənilir.

İndi isə bu ədədlərin yeganə olduğunu sübut edək. Tutaq ki, eyni şərti ödəyən başqa bir cüt də var: $a = q_1n + r_1$ və $a = q_2n + r_2$. Bu tənlikləri tərəf-tərəfə çıxsaq, $(q_1 - q_2)n = r_2 - r_1$ alarıq. Burada sağ tərəf $-n < r_2 - r_1 < n$ aralığındadır və eyni zamanda n -ə tam bölünməlidir. Bu aralıqda n -ə bölünən yeganə ədəd 0-dır. Deməli, $r_2 - r_1 = 0 \Rightarrow r_1 = r_2$ və buradan da $q_1 = q_2$ alınır.

Nümunə 3.1. $a = 27$ və $n = 5$ olduqda: $27 = 5 \cdot 5 + 2$ olur. Yəni qismət $q = 5$, qalıq $r = 2$.

Nümunə 3.2. $a = -17$ və $n = 5$ olduqda: $-17 = -4 \cdot 5 + 3$ olur. Yəni qismət $q = -4$, qalıq $r = 3$. **Diqqət:** Qalıq heç vaxt mənfəi ola bilməz, həmişə $0 \leq r < n$ şərtini ödəməlidir.

3.2 Kongruens Anlayışı

Tərif 3.1 (Kongruens). a və b tam ədədlərinin fərqi $(a - b)$ n moduluna qalıqsız bölünürsə, bu ədədlər n moduluna görə **kongruentdir** (müqayisəolunandır) deyilir. Bu münasibət belə yazılır:

$$a \equiv b \pmod{n}$$

Əsas xassələr

Kongruens münasibəti aşağıdakı üç vacib xassəyə malikdir:

- **Refleksivlik:** Hər bir ədəd özü ilə kongruentdir: $a \equiv a \pmod{n}$.
- **Simmetriklik:** Əgər $a \equiv b \pmod{n}$ olarsa, onda $b \equiv a \pmod{n}$.
- **Tranzitivlik:** Əgər $a \equiv b \pmod{n}$ və $b \equiv c \pmod{n}$ olarsa, onda $a \equiv c \pmod{n}$.

Nümunə 3.3. Gəlin bir neçə sadə nümunəyə baxaq:

$$\begin{aligned} 17 &\equiv 5 \pmod{12} && \text{çünki } 17 - 5 = 12 \quad (12\text{-yə bölünür}) \\ 23 &\equiv 2 \pmod{7} && \text{çünki } 23 - 2 = 21 \quad (7\text{-yə bölünür}) \\ 100 &\equiv 0 \pmod{10} && \text{çünki } 100 - 0 = 100 \quad (10\text{-a bölünür}) \\ -1 &\equiv 25 \pmod{26} && \text{çünki } -1 - 25 = -26 \quad (26\text{-yə bölünür}) \end{aligned}$$

3.3 Modul Arifmetikasının Xassələri

Teorem 3.2 (Modul arifmetikasının əsas xassələri). Əgər $a \equiv b \pmod{n}$ və $c \equiv d \pmod{n}$ olarsa, onda aşağıdakılar doğrudur:

1. $a + c \equiv b + d \pmod{n}$
2. $a - c \equiv b - d \pmod{n}$
3. $ac \equiv bd \pmod{n}$
4. $a^k \equiv b^k \pmod{n}$ (istənilən $k \geq 0$ tam ədədi üçün)

İsbat (toplama üçün)

Şərtə görə $a \equiv b \pmod{n}$ və $c \equiv d \pmod{n}$ olduğundan, onları $a = b + kn$ və $c = d + ln$ şəklində yazıla bilər (burada k və l tam ədədlərdir). Onları tərəf-tərəfə toplasaq:

$$a + c = (b + kn) + (d + ln) = (b + d) + (k + l)n$$

Alınan bu ifadə isə $a + c \equiv b + d \pmod{n}$ deməkdir.
Fərqli üçün isbat eyni üsul ilə aparılır

İsbat (vurma üçün)

Eyni qayda ilə $a = b + kn$ və $c = d + ln$ ifadələrini bir-birinə vursaq:

$$\begin{aligned} ac &= (b + kn)(d + ln) = bd + bln + dkn + kln^2 \\ &= bd + n(bl + dk + kln) \end{aligned}$$

Mötərizənin xaricində n vuruğu olduğu üçün sağ tərəf bizə $ac \equiv bd \pmod{n}$ olduğunu sübut edir.

4-cü xassəni 3-cü xassədən $c = a$ və $d = b$ istifadə edərək ardıcıl tətbiq etmək ilə almaq olar.

Nümunə 3.4 (Modul hesablamaları). *12 modulu üzrə (yəni saat arifmetikasında) bəzi hesablamaların nümunələri:*

$$\begin{aligned} 7 + 8 &= 15 \equiv 3 \pmod{12} \\ 7 \cdot 8 &= 56 \equiv 8 \pmod{12} \quad (\text{çünkü } 56 = 4 \cdot 12 + 8) \\ 5 \cdot 6 &= 30 \equiv 6 \pmod{12} \quad (\text{çünkü } 30 = 2 \cdot 12 + 6) \end{aligned}$$

3.4 Qalıq Sinifləri

Tərif 3.2 (Qalıq sinifləri). n moduluna görə alına biləcək bütün mümkün qalıqların çoxluğuna **qalıq sinifləri** deyilir və Z_n ilə işarə olunur. Bu çoxluq aşağıdakı kimi göstərilir:

$$Z_n = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$$

Hər bir tam ədəd bu çoxluqdakı yeganə bir elementə (qalığa) bərabərdir (Paar et al., 2024).

Əməliyyatlar

Z_n çoxluğu üzərində toplama və vurma icra edərkən, adi riyazi toplama və ya vurma edirik, və sonra aldığımız nəticəni n -ə bölüb qalığı yazırıq.

Nümunə 3.5 (Z_{12} qalıq sinifləri). $Z_{12} = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11\}$. Məsələn, 13, 25 və 37 ədədlərinin hamısı 12-yə bölündükdə 1 qalığını verir ($13 \equiv 1$, $25 \equiv 1$, $37 \equiv 1$). Deməli, bu ədədlərin hamısı Z_{12} sistemində eyni elementə — 1 sinfinə bərabərdir.

3.5 Qarşılıqlı Sadə Ədədlər

Tərif 3.3 (Qarşılıqlı sadə ədədlər). Əgər iki a və b tam ədədinin 1-dən başqa ortaq böləni yoxdursa, yəni $\gcd(a, b) = 1$ olarsa, bu ədədlər **qarşılıqlı sadədir** (Menezes et al., 1996).

Nümunə 3.6. 8 və 15 qarşılıqlı sadədir, çünki $\gcd(8, 15) = 1$. Lakin 12 və 18 qarşılıqlı sadə deyil, çünki hər ikisi 6-ya bölünür, yəni $\gcd(12, 18) = 6$.

3.6 Eyler Funksiyası (φ funksiyası)

Modul arifmetikasında və asimmetrik kriptografiyada mühüm rol oynayan anlayışlardan biri də Eyler funksiyasıdır.

Tərif 3.4 (Eyler funksiyası). Müsbət tam n ədədi üçün 1-dən n -ə qədər olan ədədlər içərisindən n ilə qarşılıqlı sadə olan tam ədədlərin sayını göstərən funksiya **Eyler funksiyası** deyilir və $\varphi(n)$ ilə işarə olunur.

Əgər n ədədinin kanonik ayrılışı (sadə vuruculara ayrılışı) $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \cdots p_k^{a_k}$ şəklindədirsə, Eyler funksiyasının qiyməti aşağıdakı düsturla hesablanır:

$$\varphi(n) = n \cdot \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \cdot \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right)$$

Nəticə 3.1. Eyler funksiyasının aşağıdakı iki xüsusi halı kriptografiyada çox tez-tez istifadə olunur:

1. Əgər p sadə ədəddirsə, özündən kiçik bütün müsbət ədədlərlə qarşılıqlı sadədir:

$$\varphi(p) = p - 1$$

2. Əgər p və q iki müxtəlif sadə ədəddirsə, funksiyanın multiplikativlik xassəsinə görə:

$$\varphi(p \cdot q) = \varphi(p) \cdot \varphi(q) = (p - 1)(q - 1)$$

Kriptografik əhəmiyyət

Eyler funksiyası və qarşılıqlı sadə ədədlər anlayışı asimmetrik kriptografiyada çox vacibdir. Məsələn, RSA alqoritmində e açıq açarı mütləq $\varphi(n)$ dəyəri ilə qarşılıqlı sadə olmalıdır, əks halda şifrəni açmaq mümkün olmaz.

3.7 Modul Arifmetikasının Kriptografik Tətbiqləri

Müasir asimmetrik alqoritmlər bu prinsiplərdən birbaşa istifadə edir:

- **RSA:** Şifrələmə $c = m^e \pmod{n}$, şifrəaçma $m = c^d \pmod{n}$ düsturu ilə aparılır.
- **Diffi-Hellman:** Ötürülən dəyərlər $A = g^a \pmod{p}$, $B = g^b \pmod{p}$ kimi hesablanır. Ortaq sirr belə hesablanır:

$$s = B^a \equiv A^b \equiv g^{ab} \pmod{p}.$$

Protokolda bu qrup elementi birbaşa açar kimi işlədilmir; yoxlanılmış açıq parametrlər və protokol konteksti ilə birlikdə KDF-dən keçirilərək açar materialı törədilir.

- **ElGamal:** Şifrəli mətn iki hissədən ibarət olur: $c_1 = g^k \pmod{p}$ və $c_2 = m \cdot y^k \pmod{p}$.
- **ECC (Elliptik Əyri Kriptografiyası):** Nöqtələrin toplanması həndəsi görünə də, bütün koordinat hesablamaları modul arifmetikası ilə icra olunur.

3.8 Mənfi Ədədlərlə İş

Mənfi ədədlərlə iş prinsipləri

Kompüter proqramlarında və ya riyazi hesablarda mənfi ədədin modulunu tapmaq üçün, həmin ədəd müsbət olana qədər üzərinə modulun özünü (n) əlavə etmək ən sadə yoldur.

Nümunə 3.7. $-3 \pmod{26}$ tapmaq üçün sadəcə $-3 + 26 = 23$ hesablayırıq. Eyni şəkillə, $-7 \pmod{12} \Rightarrow -7 + 12 = 5$ olur.

Nümunə 3.8. $-17 \pmod{5}$ qalığını tapmaq. -17 -nin üzərinə 5-in misllərini (məsələn, 20) əlavə etsək: $-17 + 20 = 3$ alarıq. Doğrudan da, bölmə teoreminə görə $-17 = -4 \cdot 5 + 3$ şəkildə ifadə olunur və qalıq 3-dür.

4 Evklid Algoritmi

4.1 Tərif və Əsas Xassələr

Tərif 4.1 (Ən böyük ortaq bölən - ƏBOB). İki və ya daha çox tam ədədin (hamısı eyni vaxtda sıfır olmamaq şərtilə) hər birini qalıqsız bölən ən böyük müsbət tam ədədə onların **ən böyük ortaq böləni** deyilir və $\gcd(a, b)$ kimi işarə olunur (Hardy and Wright, 2008).

Teorem 4.1 (ƏBOB-un əsas xassələri). İstənilən tam ədədlər üçün aşağıdakı xassələr doğrudur:

1. **Yerdəyişmə:** Ədədlərin yeri dəyişdikdə ƏBOB dəyişmir: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a)$.
2. **İşarədən asılı olmama:** Mənfi ədədlərin ƏBOB-u onların modullarının ƏBOB-una bərabərdir: $\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$.
3. **Sıfır xassəsi:** İstənilən ədədin sıfırla ƏBOB-u həmin ədədin moduluna bərabərdir: $\gcd(a, 0) = |a|$.
4. **Qalıq xassəsi (Evklid algoritminin təməli):** Böyük ədədi kiçik ədədə böldükdə alınan qalıqla kiçik ədədin ƏBOB-u, ilkin ədədlərin ƏBOB-una bərabərdir: $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \pmod{b})$.
5. **Bölünmə şərti:** Əgər $d = \gcd(a, b)$ olarsa, onda d ədədi həm a -nı, həm də b -ni qalıqsız bölür ($d \mid a$ və $d \mid b$).
6. **Maksimallıq:** Əgər hər hansı bir c ədədi həm a -nı, həm də b -ni bölürsə, onda o, mütləq onların ƏBOB-unu da bölməlidir ($c \mid \gcd(a, b)$).

4.2 Evklid Algoritminin Riyazi Əsası

Teorem 4.2 (Evklid teoremi). İstənilən $a \geq b > 0$ tam ədədləri üçün aşağıdakı bərabərlik həmişə doğrudur:

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \pmod{b})$$

İsbat

Tutaq ki, bu iki ədədin ƏBOB-u hər hansı bir d ədədidir, yəni $d = \gcd(a, b)$. Bölmə teoreminə görə a ədədini $a = qb + r$ kimi yaza bilərik. Burada $r = a \pmod{b}$ bizim qalığımızdır. Tənliyi qalığa görə qruplaşdıraraq: $r = a - qb$ alırıq.

d ədədi həm a -nı, həm də b -ni böldüyü üçün, o, mütləq onların xətti kombinasiyası olan $(a - qb)$ ifadəsini, yəni r qalığını da bölməlidir. Deməli, d ədədi həm b -nin, həm də r -nin ortaq bölənidir. Buradan belə çıxır ki, $d \leq \gcd(b, r)$.

İndi isə tərsinə baxaq. Tutaq ki, b və r ədədlərinin ƏBOB-u başqa bir d' ədədidir, yəni $d' = \gcd(b, r)$. Bu halda d' ədədi həm b -ni, həm də r -i böldüyü üçün, onların cəmi olan $(qb + r)$ ifadəsini, yəni a ədədini də tam bölməlidir. Deməli, d' ədədi həm də a və b -nin ortaq bölənidir. Buradan da $d' \leq \gcd(a, b)$, yəni $d' \leq d$ nəticəsini alırıq.

Həm $d \leq d'$, həm də $d' \leq d$ şərtləri eyni vaxtda ödəndiyi üçün mütləq $d = d'$ olmalıdır. Bununla da teorem isbat olunur.

4.3 Alqoritmın Struktur Təsviri

Evklid alqoritmı yuxarıda isbat etdiyimiz prinsipi qalıq sıfıra bərabər olana qədər ardıcıl şəkildə təkrarlayır. Alqoritmın riyazi addımları həm rekursiv, həm də iterativ (dövrü) formada aşağıdakı kimi müəyyən edilir:

4.3.1 Rekursiv Addımlar

1. **Giriş:** İki tam ədəd a və b .
2. **Baza Şerti:** Əgər $b = 0$ olarsa, prosesi dayandır və nəticə olaraq a dəyərini qaytar.
3. **Rekursiya:** Əgər $b \neq 0$ olarsa, alqoritmı növbəti addım üçün $a \leftarrow b$ və $b \leftarrow a \pmod{b}$ başlanğıc şərtləri ilə yenidən çağır.

4.3.2 İterativ (Dövrü) Addımlar

1. **Giriş:** İki tam ədəd a və b .
2. **Dövrün İcrası:** $b = 0$ olana qədər aşağıdakı əvəzləməni təkrarla:

Müvəqqəti dəyişən: $t \leftarrow b$

Yeni qalıq: $b \leftarrow a \pmod{b}$

Yeni bölən: $a \leftarrow t$

3. **Nəticə:** Dövr bitdikdə (yəni $b = 0$ olduqda) a dəyərini yekun cavab olaraq qaytar.

Nümunə 4.1 ($\gcd(240, 46)$ hesablanması). *Alqoritmın addım-addım işləmə mexanizmi:*

$$240 = 46 \times 5 + 10 \quad \rightarrow \text{yeni cütlük: } (46, 10)$$

$$46 = 10 \times 4 + 6 \quad \rightarrow \text{yeni cütlük: } (10, 6)$$

$$10 = 6 \times 1 + 4 \quad \rightarrow \text{yeni cütlük: } (6, 4)$$

$$6 = 4 \times 1 + 2 \quad \rightarrow \text{yeni cütlük: } (4, 2)$$

$$4 = 2 \times 2 + 0 \quad \rightarrow \text{qalıq 0 oldu, dayanırıq.}$$

Sifirdan fərqli ən son qalıq 2 olduğu üçün $\gcd(240, 46) = 2$ olur.

Nümunə 4.2 ($\gcd(1071, 462)$ hesablanması). *Daha böyük ədədlər üzərində yoxlayaq:*

$$1071 = 462 \times 2 + 147$$

$$462 = 147 \times 3 + 21$$

$$147 = 21 \times 7 + 0$$

Qalıq sıfırlanmazdan əvvəlki sonuncu dəyər 21-dir, deməli $\gcd(1071, 462) = 21$.

4.4 Lamé Teoremi (Zaman Mürəkkəbliyi)

Kriptografiyada minlərlə bitlik ədədlərlə işlədiyimiz üçün alqoritmın nə qədər sürətli işləməsi kritik əhəmiyyət kəsb edir.

Teorem 4.3 (Lamé teoremi, 1844). *Evklid alqoritmində icra olunan bölmə əməliyyatlarının (addımların) ümumi sayı, kiçik ədədin onluq sistemdəki rəqəmlərinin sayının 5 qatından çox ola bilməz (Knuth, 1997).*

İsbatın məntiqi

Evklid alqoritmının ən yavaş işlədiyi hal ardıcıl gələn Fibonaççi ədədləridir $(1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, \dots)$ ^a Çünki bu ədədləri ardıcıl bir-birinə böldükdə qismət həmişə 1 olur və qalıq növbəti addımda çox az azalır (məsələn: $55 = 34 \times 1 + 21$). Tutaq ki, alqoritm k sayda addım çəkir. Bu halda riyazi olaraq sübut olunub ki, kiçik ədəd mütləq k -cı Fibonaççi ədədindən (F_k) böyük və ya bərabər olmalıdır:

$$b \geq F_k$$

Fibonaççi ədədləri isə təqribən $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ (qızıl nisbət) vuruğu ilə həndəsi silsilə şəklində böyüyür: $F_k > \varphi^{k-2}$. Deməli:

$$b > \varphi^{k-2}$$

İndi isə hər iki tərəfi 10 əsasına görə loqarifmləyək ($\log_{10}$):

$$\log_{10} b > (k-2) \cdot \log_{10}(1.618)$$

Kalkulyatorda hesablasaq, $\log_{10}(1.618) \approx 0.208$ edir ki, bu da $1/5$ -dən böyükdür ($\frac{1}{5} = 0.2$). Tənliyi sadələşdirsək:

$$\log_{10} b > \frac{k-2}{5} \implies k-2 < 5 \cdot \log_{10} b \implies k < 5 \cdot \log_{10} b + 2$$

Müsbət b tam ədədinin onluq yazılışındakı rəqəmlərin sayı $\lfloor \log_{10} b \rfloor + 1$ -dir. Beləliklə, Evklid alqoritmində bölmə addımlarının sayı girişin rəqəm və ya bit uzunluğuna görə xətti artır.

Bu loqarifmik asılılıq ədədlərin qiymətinə görə $O(\log n)$ sayda bölmə addımı deməkdir. Bu, vahid-maya modelində addım sayıdır; böyük tam ədədlər üzərində hər bölmənin bit qiyməti ayrıca nəzərə alındıqda ümumi bit mürəkkəbliyi istifadə olunan çoxdəqiqlikli arifmetika alqoritmindən asılıdır.

^aFibonaççi ədədləri belə təyin olunur: $F_0 = 1, F_1 = 1, F_{n+1} = F_n + F_{n-1}$. Buradan görürük ki: 1) $F_n \geq F_{n-1}$ və 2) $F_{n+1} = F_{n-1} \pmod{F_n}$.

Nəticə 4.1. Əgər ədədlərimiz kompüterin yaddaşında k bit yer tutursa, Evklid alqoritmı ən çoxu $O(k)$ sayda addımda (xətti zaman ərzində) mütləq yekunlaşacaq.

Nümunə 4.3 (Ən pis hal ssenarisi — Fibonaççi ədədləri). Gəlin $\gcd(55, 34)$ cütünün hesablanmasına baxaq (hər ikisi Fibonaççi ədədidir):

$$55 = 34 \times 1 + 21$$

$$34 = 21 \times 1 + 13$$

$$21 = 13 \times 1 + 8$$

$$13 = 8 \times 1 + 5$$

$$8 = 5 \times 1 + 3$$

$$5 = 3 \times 1 + 2$$

$$3 = 2 \times 1 + 1$$

$$2 = 1 \times 2 + 0$$

Cəmi 8 addım tələb olundu. Diqqət yetirsəniz, qalıqlar ardıcılıqla geriye doğru Fibonaççi ədədləridir.

4.5 Alqoritmın Düzgünlüyünün Formal Sübutu

Riyazi induksiya ilə tam sübut

Alqoritmın hər zaman doğru nəticə verdiyini və sonsuz dövrə girmədiyini ədədlərin cəmi $(a + b)$ üzrə riyazi induksiya metodu ilə sübut edək.

İnduksiyanın bazası: Əgər $b = 0$ olarsa, alqoritm elə ilk addımda dövrə girmədən a dəyərini qaytarır. $\gcd(a, 0) = a$ olduğu üçün baza şərti tam doğrudur.

İnduksiya addımı: Tutaq ki, cəmləri $a + b$ -dən kiçik olan bütün ədəd cütləri üçün alqoritm tam doğru işləyir. İndi $a + b$ cəmi üçün yoxlayaq. İlk bölmədən sonra $a = qb + r$ alırıq, burada $0 \leq r < b$. Alqoritm növbəti addımda $\gcd(b, r)$ funksiyasını çağırır.

Aydındır ki, $r < b \leq a$ olduğu üçün yeni cütlüyün cəmi ilkin cəmdən kiçikdir: $b + r < a + b$. Bizim fərziyyəmizə görə, cəmi kiçik olan cütlüklər üçün alqoritm mütləq doğru işləyir. Evklid teoreminə görə də $\gcd(a, b) = \gcd(b, r)$ olduğundan, alqoritmın tapdığı nəticə ilkin cütlük üçün də tamamilə doğrudur.

5 Genişləndirilmiş Evklid Alqoritmı

5.1 Bezu Eyniliyi

Kriptografiyada (xüsusilə RSA alqoritmində modul üzrə tərs elementin tapılmasında) bizə sadəcə iki ədədin ƏBOB-unu tapmaq kifayət etmir. Bizə həm də bu ƏBOB-u ilkin ədədlərin xətti kombinasiyası şəklində göstərmək lazım gəlir.

Teorem 5.1 (Bezu eyniliyi). *İxtiyari a və b tam ədədləri üçün elə x və y tam ədədləri (mənfi və ya sıfır da ola bilərlər) var ki, aşağıdakı bərabərlik həmişə ödənilir:*

$$ax + by = \gcd(a, b)$$

Buradakı x və y ədədlərinə **Bezu əmsalları** deyilir (Menezes et al., 1996).

Tarixi Arayış: Etyen Bezu

Fransız riyaziyyatçısı Etyen Bezu (Étienne Bézout, 1730–1783) bu teoremi çoxhədlilər üçün isbat etmişdir. Tam ədədlər üçün analoji nəticə daha əvvəl fransız riyaziyyatçısı Klod Qaspar Baş de Meziriak (Claude Gaspard Bachet de Méziriac) tərəfindən kəşf edilmişdi (Shoup, 2009).

5.2 Alqoritmın Riyazi Çıxarılışı və Rekursiv Variant

Genişləndirilmiş Evklid alqoritmı həm $\gcd(a, b)$ -ni tapır, həm də rekursiv geriye qayıdış zamanı x və y Bezu əmsallarını hesablayır. Bunun riyazi çıxarılışı aşağıdakı kimidir:

Tutaq ki, biz növbəti addımın nəticəsini $(\gcd, x_1, y_1)$ artıq bilirik, yəni:

$$b \cdot x_1 + (a \bmod b) \cdot y_1 = \gcd(a, b)$$

Bilirik ki, $a \bmod b = a - \lfloor a/b \rfloor \cdot b$. Bunu yuxarıdakı tənlikdə yerinə yazsaq:

$$b \cdot x_1 + (a - \lfloor a/b \rfloor \cdot b) \cdot y_1 = \gcd(a, b)$$

Mötərizələri açıb a və b -yə görə qruplaşdırsaq:

$$a \cdot (y_1) + b \cdot (x_1 - \lfloor a/b \rfloor \cdot y_1) = \gcd(a, b)$$

Bu tənliyi ilkin $ax + by = \gcd(a, b)$ eyniliyi ilə müqayisə etdikdə, cari addımın əmsallarını rahatlıqla alırıq:

$$x = y_1, \quad y = x_1 - \lfloor a/b \rfloor \cdot y_1$$

5.2.1 Rekursiv Alqoritmın Addımları

1. **Giriş:** İki tam ədəd a və b .
2. **Baza Şərti:** Əgər $b = 0$ olarsa, $a \cdot 1 + 0 \cdot 0 = a$ tənliyindən $\gcd = a$, $x = 1$, $y = 0$ təyin et və prosesi yekunlaşdır.
3. **Rekursiv Addım:** Əgər $b \neq 0$ olarsa, alqoritmı $(\gcd, x_1, y_1) \leftarrow \text{ExtendedGCD}(b, a \bmod b)$ şəklində çağır.
4. **Əmsalların Yenilənməsi:** Rekursiv geridönüş zamanı cari addımın əmsallarını hesabla:

$$\begin{aligned} x &\leftarrow y_1 \\ y &\leftarrow x_1 - \lfloor a/b \rfloor \cdot y_1 \end{aligned}$$

5. **Nəticə:** Mərhələnin yekunu olaraq $(\gcd, x, y)$ üçlüyünü qaytar.

5.3 Alqoritmın İterativ İş Prinsipi (Cədvəl Üsulu)

Alqoritmı dövrü (iterativ) şəkildə icra etmək üçün hər addımda qalıqlar (r_i) , qismətlər (q_i) və iki köməkçi ardıcılığı $(s_i$ və $t_i)$ yadda saxlamalıyıq. Alqoritm hər addımda bu invariantı qoruyur:

$$a \cdot s_i + b \cdot t_i = r_i$$

Başlanğıc şərtlər:

$$\begin{array}{lll} r_0 = a, & s_0 = 1, & t_0 = 0 \quad (\text{çünki } a \cdot 1 + b \cdot 0 = a) \\ r_1 = b, & s_1 = 0, & t_1 = 1 \quad (\text{çünki } a \cdot 0 + b \cdot 1 = b) \end{array}$$

Hər $i \geq 1$ addımı üçün yenilənmə qaydaları:

$$\begin{aligned} q_i &= \lfloor r_{i-1}/r_i \rfloor \\ r_{i+1} &= r_{i-1} - q_i r_i \\ s_{i+1} &= s_{i-1} - q_i s_i \\ t_{i+1} &= t_{i-1} - q_i t_i \end{aligned}$$

Nümunə 5.1 ($240x + 46y = \gcd(240, 46)$ tənliyinin həlli). Gəlin yuxarıdakı iterativ düsturları cədvəl üzərində tətbiq edək:

i	q_i	r_i	s_i	t_i	<i>İnvariantın yoxlanılması: $240s_i + 46t_i = r_i$</i>
0	—	240	1	0	$240 \cdot 1 + 46 \cdot 0 = 240$
1	—	46	0	1	$240 \cdot 0 + 46 \cdot 1 = 46$
2	5	10	1	-5	$240 \cdot 1 + 46 \cdot (-5) = 240 - 230 = 10$
3	4	6	-4	21	$240 \cdot (-4) + 46 \cdot 21 = -960 + 966 = 6$
4	1	4	5	-26	$240 \cdot 5 + 46 \cdot (-26) = 1200 - 1196 = 4$
5	1	2	-9	47	$240 \cdot (-9) + 46 \cdot 47 = -2160 + 2162 = 2$
6	2	0	23	-120	$240 \cdot 23 + 46 \cdot (-120) = 0$ (dayanırıq)

Qalıq (r_i) sıfır olmadan əvvəlki sonuncu sətir ($i = 5$) bizə axtarılan nəticələri verir:

$$\gcd(240, 46) = 2, \quad x = -9, \quad y = 47$$

Həqiqətən də: $240 \cdot (-9) + 46 \cdot 47 = -2160 + 2162 = 2$.

5.4 İterativ Variantın Addımları

Cədvəldə gördüyümüz məntiqi yaddaşda çox yer tutmasın deyə yalnız son iki addımı saxlayan köməkçi dəyişənlərlə iterativ olaraq belə strukturlaşdırırıq:

1. **Giriş:** İki tam ədəd a və b .

2. **Başlanğıc Dəyərlərin Təyini:**

$$\begin{aligned} s &\leftarrow 0, & \text{old_s} &\leftarrow 1 \\ t &\leftarrow 1, & \text{old_t} &\leftarrow 0 \\ r &\leftarrow b, & \text{old_r} &\leftarrow a \end{aligned}$$

3. **Dövrün İcrası:** $r = 0$ olana qədər aşağıdakı yeniləmələri yerinə yetir:

$$\begin{aligned} \text{Qismət: } q &\leftarrow \lfloor \text{old_r}/r \rfloor \\ \text{Qalıqların yenilənməsi: } (\text{old_r}, r) &\leftarrow (r, \text{old_r} - q \cdot r) \\ s \text{ əmsallarının yenilənməsi: } (\text{old_s}, s) &\leftarrow (s, \text{old_s} - q \cdot s) \\ t \text{ əmsallarının yenilənməsi: } (\text{old_t}, t) &\leftarrow (t, \text{old_t} - q \cdot t) \end{aligned}$$

4. **Nəticə:** Dövr bitdikdə yekun dəyərlər olaraq ($\text{old_r}, \text{old_s}, \text{old_t}$) üçlüyünü qaytar. Bu dəyərlər müvafiq olaraq $\gcd(a, b)$, x və y əmsallarıdır.

5.5 Bezu Əmsallarının Yeganəliyi

Diqqət yetirmək lazımdır ki, Bezu əmsalları yeganə deyil. Bir tənliyin sonsuz sayda (x, y) tam həllər cütü ola bilər.

Teorem 5.2 (Ümumi həllər çoxluğu). *Əgər (x_1, y_1) cütü $ax + by = d$ tənliyinin hər hansı bir xüsusi həllidirsə ($d = \gcd(a, b)$), onda tənliyin bütün digər tam həlləri aşağıdakı formadadır:*

$$x_k = x_1 + k \cdot \frac{b}{d}, \quad y_k = y_1 - k \cdot \frac{a}{d}$$

burada $k \in \mathbb{Z}$ ixtiyari tam ədəddir.

İsbat

Tutaq ki, (x_2, y_2) eyni tənliyin başqa bir ixtiyari həllidir. Onda:

$$ax_1 + by_1 = d \quad \text{və} \quad ax_2 + by_2 = d$$

Bu iki ifadəni bir-birinə bərabərləşdirib qruplaşdıraraq:

$$a(x_2 - x_1) = b(y_1 - y_2)$$

Hər iki tərəfi d -yə bölək. $A = a/d$ və $B = b/d$ olsun. $\gcd(a, b) = d$ olduğu üçün, $\gcd(A, B) = 1$ olmalıdır (yəni *ortaq bölənləri ixtisar etmişik*). Tənliyimiz bu formaya düşür:

$$A(x_2 - x_1) = B(y_1 - y_2)$$

Buradan görünür ki, A ədədi sağ tərəfi, yəni $B(y_1 - y_2)$ ifadəsini qalıqsız bölməlidir. $\gcd(A, B) = 1$ olduğundan, Evklid lemmasına görə A mütləq $(y_1 - y_2)$ fərqini bölməlidir. Deməli, elə bir k tam ədədi var ki, $y_1 - y_2 = kA$ yazə bilərik.

Bu ifadəni yuxarıdakı tənlikdə yerinə yazsaq: $A(x_2 - x_1) = BkA \implies x_2 - x_1 = kB$ alarıq. Buradan da axtarılan ümumi düsturlar törəyir:

$$x_2 = x_1 + kB = x_1 + k \cdot \frac{b}{d}$$

$$y_2 = y_1 - kA = y_1 - k \cdot \frac{a}{d}$$

İsbat tamamlandı.

6 Modul üzrə Tərs Element

6.1 Tərif və Əsas Xassələr

Klassik arifmetikada hər hansı bir a ədədinin tərsi $1/a$ (və ya a^{-1}) hesab olunur, çünki $a \cdot (1/a) = 1$. Modul arifmetikasında kəsr ədədlər olmadığı üçün biz bu anlayışı kongruensiya köməyi ilə təyin edirik.

Tərif 6.1 (Modul üzrə tərs element). *a tam ədədinin n moduluna görə tərsi elə bir x tam ədədidir ki, onların hasili n modulunda 1-ə bərabər olsun:*

$$a \cdot x \equiv 1 \pmod{n}$$

Bu şərti ödəyən x ədədi $a^{-1} \pmod{n}$ kimi işarə olunur (Stinson and Paterson, 2018).

Nümunə 6.1 (Qalıq siniflərində tərs elementlər). $\mathbb{Z}_{26}$ çoxluğunda bəzi elementlərin tərsinə baxaq:

- 3-ün tərsi 9-dur, çünki $3 \times 9 = 27 \equiv 1 \pmod{26}$. Deməli, $3^{-1} \equiv 9 \pmod{26}$.
- 7-nin tərsi 15-dir, çünki $7 \times 15 = 105 = 4 \times 26 + 1 \equiv 1 \pmod{26}$. Deməli, $7^{-1} \equiv 15 \pmod{26}$.
- 13 ədədinin isə $\mathbb{Z}_{26}$ -da heç bir tərsi yoxdur. Çünki 13-ü hansı tam ədədə vursaq da, 26-ya bölündükdə qalıq həmişə ya 0 ya da 13 olacaq, heç vaxt 1 alına bilməz. Diqqət yetirsəniz, $\gcd(13, 26) = 13 \neq 1$.

6.2 Mövcudluq Şerti

Bir ədədin verilmiş modulda tərsini axtarmazdan əvvəl, onun ümumiyyətlə mövcud olub-olmadığını yoxlamaq lazımdır.

Teorem 6.1 (Tərs elementin mövcudluq şərti). a ədədinin n moduluna görə tərs elementinin mövcudluğu üçün **zəruri və kafi** şərt bu ədədlərin qarşılıqlı sadə olması, yəni $\gcd(a, n) = 1$ bərabərliyinin ödənilməsidir (Menezes et al., 1996).

İsbat

Zərurilik ($\Rightarrow$): Tutaq ki, a ədədinin mod n üzrə a^{-1} tərsi mövcuddur. Tərifə görə $a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$. Bölmə teoreminə əsasən elə bir k tam ədədi var ki, $a \cdot a^{-1} = 1 + kn$ yazı bilərik. Bu tənliyi yenidən qruplaşdırsaq:

$$a \cdot (a^{-1}) + n \cdot (-k) = 1$$

Bu bərabərlik bizə 1 ədədinin a və n -in xətti kombinasiyası olduğunu göstərir. Bezu eyniliyinə görə iki ədədin xətti kombinasiyası ilə alına bilən ən kiçik müsbət ədəd onların ÖBOB-udur. Deməli, mütləq $\gcd(a, n) = 1$ olmalıdır.

Kafilik ($\Leftarrow$): İndi isə fərz edək ki, $\gcd(a, n) = 1$. Bezu eyniliyinə görə elə x və y tam ədədləri tapmaq olar ki, $ax + ny = 1$ ödənsin. Bu bərabərliyin hər iki tərəfinə mod n modulunu tətbiq etsək, $ny \equiv 0 \pmod{n}$ olduğundan tənlik bu formaya düşər:

$$ax \equiv 1 \pmod{n}$$

Bu isə o deməkdir ki, tapdığımız həmin x əmsalı məhz a ədədinin mod n üzrə tərsidir ($x = a^{-1} \pmod{n}$).

6.3 Genişləndirilmiş Evklid Alqoritmi ilə Hesablama

Bezu eyniliyinin isbatından görüldüyü kimi, Genişləndirilmiş Evklid alqoritmının tapdığı x əmsalı birbaşa olaraq bizə modul üzrə tərs elementi verir. Lakin alqoritmədən çıxan x dəyəri mənfi ola biləcəyi üçün sonda onun modul üzrə müsbət qalığını hesablayırıq.

6.3.1 Modul üzrə Tərs Elementin Tapılması Algoritmi

1. **Giriş:** Hər hansı tam ədəd a və modul n .
2. **ƏBOB və Əmsalların Tapılması:** $(\gcd, x, y) \leftarrow \text{Genişləndirilmiş Evklid}(a, n)$ prosesini icra et.
3. **Mövcudluq Yoxlanışı:** Əgər $\gcd \neq 1$ olarsa, modul üzrə tərs element mövcud deyil, xəta bildirişi ver və prosesi dayandır.
4. **Müsbət Qalığa Gətirmə:** Əgər $\gcd = 1$ olarsa, Bezu əmsalı olan x -in n moduluna görə müsbət ekvivalentini tap:

$$x_{\text{müsbət}} = x \pmod{n}$$

5. **Nəticə:** Modul üzrə tərs element kimi $x_{\text{müsbət}}$ dəyərini qaytar.

Nümunə 6.2 (RSA Kriptosistemində Gizli Açarı (d) tapılması). *RSA alqoritmində e açıq açarı və şifrələmə modulunun Eylər funksiyası $\varphi(n)$ verildikdə, deşifrələmə üçün istifadə olunacaq d gizli açarı $d = e^{-1} \pmod{\varphi(n)}$ düsturu ilə hesablanır.*

Tutaq ki, sadə ədədlərimiz $p = 61$ və $q = 53$ -dür. Onda modul $n = p \cdot q = 3233$, Eylər funksiyası isə $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1) = 60 \times 52 = 3120$ olar. Açıq açar olaraq $e = 17$ seçək ($\gcd(17, 3120) = 1$). Öyrəndiyimiz Evklid addımları ilə 17-nin mod 3120 üzrə tərsini tapaq:

$$3120 = 17 \times 183 + 9$$

$$17 = 9 \times 1 + 8$$

$$9 = 8 \times 1 + 1$$

$$8 = 1 \times 8 + 0$$

İndi isə geriye doğru əvəzləmə edərək 1 qalığını 17 və 3120-nin xətti kombinasiyası şəklində yazaq:

$$\begin{aligned} 1 &= 9 - 8 \times 1 \\ &= 9 - (17 - 9 \times 1) \times 1 = 9 \times 2 - 17 \times 1 \\ &= (3120 - 17 \times 183) \times 2 - 17 \times 1 \\ &= 3120 \times 2 - 17 \times 366 - 17 \times 1 \\ &= 3120 \times 2 - 17 \times 367 \end{aligned}$$

Bezu eyniliyinə görə: $17 \times (-367) + 3120 \times 2 = 1$. Deməli, 17-nin tərsi -367 -dir. Onu müsbət qalıq sinfinə gətirmək üçün mod 3120 əlavə edirik:

$$d = -367 \pmod{3120} \equiv -367 + 3120 = 2753$$

RSA gizli açarımız $d = 2753$ olaraq tapılır.

6.4 Alternativ Nəzəri Üsullar (Sadə və Ümumi Modullar)

Əgər modul xüsusi xassəyə malikdirsə (məsələn, sadə ədəddirsə), tərs elementi Genişləndirilmiş Evklid alqoritmı olmadan da modulyar qüvvətə yüksəltmə ilə tapmaq olar.

6.4.1 Fermanın Kiçik Teoremi (Sadə modullar üçün)

Teorem 6.2 (Fermanın kiçik teoremi). Əgər p sadə ədəddirsə və a ədədi p -yə bölünmürsə ($\gcd(a, p) = 1$), onda:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Nəticə 6.1 (Ferma üsulu ilə tərs element). Yuxarıdakı tənliyin hər iki tərəfini a^{-1} -ə vursaq, sadə modulda tərs elementin tapılması birbaşa qüvvət üstünə gəlir:

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}$$

Nümunə 6.3. $p = 13$ (sadə ədəd) və $a = 5$ üçün 5-in tərsini tapaq. Düstura görə $5^{-1} \equiv 5^{13-2} = 5^{11} \pmod{13}$. Böyük qüvvəti mod daxilində parçalayaq:

$$5^2 = 25 \equiv -1 \pmod{13} \implies 5^{10} = (5^2)^5 \equiv (-1)^5 = -1 \pmod{13}$$

Onda $5^{11} = 5^{10} \cdot 5 \equiv (-1) \cdot 5 = -5 \equiv 8 \pmod{13}$. Həqiqətən də, $5 \times 8 = 40 \equiv 1 \pmod{13}$.

6.4.2 Eyler Teoremi (İxtiyari modullar üçün)

Fermanın kiçik teoreminin mürəkkəb ədədlər üçün ümumiləşdirilmiş variantıdır.

Teorem 6.3 (Eyler teoremi). Əgər $\gcd(a, n) = 1$ olarsa, onda:

$$a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

Buradan da istənilən modul üçün alternativ tərs element düsturu alınır: $a^{-1} \equiv a^{\varphi(n)-1} \pmod{n}$.

6.5 Hesablama Üsullarının Müqayisəsi

Kompüter elmlərində bu üsulların seçilməsi modulun növündən və yaddaş/zaman mürəkkəbliyindən asılıdır.

Üsul	Şərt	Zaman Mürəkkəbliyi	Praktik Qeyd
Genişləndirilmiş Evklid	İstənilən n	$O(\log^2 n)$ bit əməliyyatı	Ən sürətli və universaldır.
Ferma Metodu	Yalnız sadə p	$O(\log^3 n)$ bit əməliyyatı	Bit ölçüsü böyük olduqda zəifdir.
Eyler Metodu	İstənilən n	$O(\log^3 n)$ bit əməliyyatı	Əvvəlcə $\varphi(n)$ vuruqları bilinməlidir.

Cədvəl 1: Modul üzrə tərs elementin hesablanma üsulları (Qeyd: Mürəkkəblik bit əməliyyatlarına görə verilmişdir. Addım sayı olaraq Evklid loqarifmikdir.)

7 Böyük Modullarda Sürətli Qüvvətə Yüksəltmə

7.1 Problem: Böyük Eksponentlərin Hesablama Çətinliyi

Asimmetrik kriptografiyada (məsələn, RSA, Diffi-Hellman, ElGamal) ən çox icra olunan fundamental əməliyyat $g^x \pmod{p}$ şəklindəki modulyar qüvvətə yüksəltmədir. Müasir kriptografik təhlükəsizlik standartlarına görə x və p ədədləri 2048 və ya 4096 bit uzunluğunda böyük tam ədədlərdir.

Əgər biz bu əməliyyatı ənənəvi üsulla, yəni g ədədini öz-özünə x dəfə vurmaqla yerinə yetirsək, alqoritmin zaman mürəkkəbliyi $O(x)$ olar. 2048-bitlik bir eksponent üçün bu, təqribən 2^{2048} sayda modul vurma əməliyyatı deməkdir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, kainatdakı ümumi atomların sayı təxminən 2^{270} , kainatın yaşı isə saniyə ilə $10^{17} \approx 2^{56}$ -dır. Dünyanın ən sürətli superkompüterləri belə bu üsulla hesablama aparsa, kainatın ömrü kifayət etməz. Bu səbəbdən qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını loqarifmik zamana endirən xüsusi metodlara ehtiyac yaranır.

7.2 Alqoritmin Riyazi Əsası

Kvadrat yüksəlt-vur alqritmi elementar cəbrin dərəcəyə yüksəltmə qaydalarına əsaslanır:

$$g^{y+z} = g^y \cdot g^z \quad \text{və} \quad g^{y \cdot z} = (g^y)^z$$

İxtiyari x tam ədədini ikilik say sistemində yazaq:

$$x = (x_{k-1}x_{k-2} \dots x_1x_0)_2 = \sum_{i=0}^{k-1} x_i 2^i, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

Burada k ədədin ikilik sistemdəki bit sayıdır. Bu halda g^x ifadəsini aşağıdakı kimi parçalaya bilərik:

$$g^x = g^{\sum_{i=0}^{k-1} x_i 2^i} = \prod_{i=0}^{k-1} g^{x_i 2^i} = \prod_{i: x_i=1} g^{2^i}$$

Bu riyazi açılış göstərir ki, biz ilkin olaraq g^{2^i} dəyərlərini (*ardıcıl kvadrat yüksəltməklə*) hazırlasaq, yalnız bit qiyməti 1 olan mövqelərdəki dəyərləri bir-birinə vurmaqla nəticəni çox sürətlə ala bilərik. Bu prinsipi iki fərqli istiqamətdə tətbiq etmək olar.

7.3 Soldan-Sağa (Böyük Bitdən Kiçiyə) Alqritmi

Bu yanaşmada eksponentin ikilik yazılışı ən yüksək mərtəbəli bitdən (soldan) başlanaraq oxunur. Cari nəticəni ifadə edən R dəyişəni başlanğıcda 1 götürülür. Hər bir bit üçün ardıcıl olaraq aşağıdakı proses icra edilir:

7.3.1 Soldan-Sağa Eksponentasiya Addımları

1. **Kvadrat yüksəltmə addımı:** İstisnasız olaraq hər bir bit üçün mövcud nəticənin kvadratı götürülür:

$$R \leftarrow R^2 \pmod{p}$$

2. **Vurma addımı:** Əgər oxunan cari bit 1-ə bərabədirsə, nəticə əlavə olaraq əsasa (g) vurulur:

$$R \leftarrow R \cdot g \pmod{p}$$

Bit 0 olduqda isə bu addım ötürülür.

Nümunə 7.1 (Soldan-Sağa üsulu ilə $g^{26} \pmod{p}$ hesablanması). *Qüvvət üstünün ikilik yazılışı: $26_{10} = (11010)_2$. Bitləri soldan sağa doğru izləyək ($k = 5$ bit):*

Addım	Bit	Kvadrat Yüksəltmə	Vurma (Əgər bit = 1)	Cari Nəticə (R)
1	1	$1^2 = 1$	$1 \cdot g = g$	g
2	1	g^2	$g^2 \cdot g = g^3$	g^3
3	0	$(g^3)^2 = g^6$	Ötürülür	g^6
4	1	$(g^6)^2 = g^{12}$	$g^{12} \cdot g = g^{13}$	g^{13}
5	0	$(g^{13})^2 = g^{26}$	Ötürülür	g^{26}

Göründüyü kimi, cəmi 5 kvadrat yüksəltmə və 3 vurma əməliyyatı ilə hədəfə çatdıq.

7.4 Sağdan-Sola (Kiçik Bitdən Böyüyə) Algoritmi

Bu yanaşmada bitlər ən kiçik mərtəbədən (sağdan) başlanaraq oxunur. Burada iki komponent paralel idarə olunur: cari nəticə (R) və qüvvət əsası (B). Başlanğıcda $R = 1$ və $B = g$ təyin edilir.

7.4.1 Sağdan-Sola Eksponentasiya Addımları

1. **Nəticənin yenilənməsi:** Əgər baxılan bit 1-dirsə, cari baza nəticəyə vurulur:

$$R \leftarrow R \cdot B \pmod{p}$$

2. **Bazanın miqyası:** Bitin qiymətindən asılı olmayaraq, növbəti addım üçün bazanın kvadratı alınır:

$$B \leftarrow B^2 \pmod{p}$$

Nümunə 7.2 (Sağdan-Sola üsulu ilə $g^{26} \pmod{p}$ hesablanması). *Eksponent yenə $26_{10} = (11010)_2$. Bitləri sağdan sola doğru oxuyuruq: $x_0 = 0, x_1 = 1, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 1$.*

Addım	Bit	Nəticənin Yenilənməsi (R)	Bazanın Kvadratı (B)	Növbəti Baza Dəyəri
—	—	Başlanğıc: $R = 1$	—	$B = g$
1	0	Ötürülür ($R = 1$)	$g \cdot g$	$B = g^2$
2	1	$R = 1 \cdot g^2 = g^2$	$g^2 \cdot g^2$	$B = g^4$
3	0	Ötürülür ($R = g^2$)	$g^4 \cdot g^4$	$B = g^8$
4	1	$R = g^2 \cdot g^8 = g^{10}$	$g^8 \cdot g^8$	$B = g^{16}$
5	1	$R = g^{10} \cdot g^{16} = g^{26}$	$g^{16} \cdot g^{16}$	$B = g^{32}$

Yekun nəticə yenə tam dəqiqliklə $R = g^{26}$ olaraq əldə edilir.

7.5 Mürəkkəblilik Analizi

Teorem 7.1 (Zaman Mürəkkəbliyi). *Eksponentin bit uzunluğu $k \approx \log_2 x$ olarsa, kvadrat yüksəlt-vurma algoritminin ümumi zaman mürəkkəbliyi modulun bit ölçüsünə görə $O(\log x \cdot \log^2 p)$ xətti-kvadratik asılılığındadır.*

İsbat

k bitlik bir ədədin emalı zamanı alqoritm hər bit üçün dəqiq 1 dəfə kvadrat yüksəltmə aparır (cəmi k kvadrat yüksəltmə). Vurma əməliyyatı isə yalnız bit 1 olduqda icra edilir. Təsadüfi seçilmiş eksponentdə bitlərin ortalama yarısının 1 olduğunu fərz etsək (*orta hal analizi*), təxminən $k/2$ sayda vurma tələb olunur. Beləliklə, ümumi əməliyyat sayı $1.5k$ -dir. Hər bir modulyar vurma/kvadrat əməliyyatı kompüter yaddaşında $O(\log^2 p)$ zaman aldığı üçün, yekun mürəkkəblilik $O(\log x \cdot \log^2 p)$ olar.

Alqoritm	Riyazi Modul Vurma Sayı	1024-bit Eksponent üçün Sürət
Sadə alqoritm	x sayda vurma	$\approx 2^{1024}$ əməliyyat (Qeyri-mümkün)
Kvadrat yüksəlt-vur	Ən pis halda $2k$, ortalama $1.5k$	≈ 1536 əməliyyat (Bir neçə millisaniyə)

Cədvəl 2: Modulyar eksponentasiya üsullarının müqayisəsi

7.6 Montqomeri Nərdivanı — Yan Kanal Hücumlarına Davamlılıq

Kvadrat yüksəlt-vur alqoritminin əsas zəifliyi onun **yan kanal hücumlarına**, xüsusilə də vaxt hücumlarına qarşı həssas olmasıdır. Kriptoanalitik qurğunun enerji istehlakını və ya hesablama müddətini ölçməklə hansı addımda vurma əməliyyatının icra olunduğunu (yəni cari bitin 1-ə bərabər olduğunu) müəyyən edə bilər.

Bu riski azaltmaq üçün **Montqomeri nərdivanı** metodu tətbiq oluna bilər. Alqoritmə bitin qiymətindən (0 və ya 1) asılı olmayaraq hər dövrdə bir kvadrat yüksəltmə və bir vurma planlaşdırılır. Lakin eyni əməliyyat sayının olması təkbəşinə Sabit-zamanlı icraya zəmanət vermir: registrlərin seçilməsi sabit-zamanlı şərti dəyişmə ilə aparılmalı, gizli bitdən asılı budaqlanma və yaddaş müraciəti olmamalı, istifadə olunan arifmetikanın yolları da zaman baxımından fərqlənməməlidir.

7.6.1 Montqomeri Nərdivanı Alqoritminin Strukturu

Hesablama zamanı iki müvəqqəti registr təyin edilir. Başlanğıc şərt olaraq $R_0 = 1$ və $R_1 = g$ götürülür. Eksponentin bitləri soldan sağa doğru oxunduqca aşağıdakı keçidlər icra olunur:

- **Cari bit 0 olduqda:**

$$R_1 \leftarrow R_0 \cdot R_1 \pmod{p}, \quad R_0 \leftarrow R_0^2 \pmod{p}$$

- **Cari bit 1 olduqda:**

$$R_0 \leftarrow R_0 \cdot R_1 \pmod{p}, \quad R_1 \leftarrow R_1^2 \pmod{p}$$

Hər iki halda əməliyyat cədvəlinin eyni saxlanması sadə zaman və enerji izlərindəki asimmetriyanı azalda bilər. Bununla belə, konkret reallaşdırma yaddaş, mikroarxitektura, güc və nasazlıq kanallarına qarşı ayrıca yoxlanmalıdır; nərdivan bütün yan-kanal sızmalarını avtomatik aradan qaldırmır.

7.7 Praktik Nümunə: RSA Şifrələmə addımı

Nümunə 7.3 (RSA Modulyar Şifrələməsi). *Kiçik parametrlər üzərində proses vizuallaşdıraraq. Şifrələmə modulu $n = 143$, açıq açar $e = 7$ və şifrələnəcək mətn $m = 9$ olsun. Kriptografik düsturumuz: $c = 9^7 \pmod{143}$.*

Qüvvət üstü $7_{10} = (111)_2$ şəklindədir (3 bit: bitlər hamısı 1-dir). Soldan-sağa alqoritmni tətbiq edirik ($R = 1$ ilə başlayırıq):

1. 1-ci bit (1):

- *Kvadrat addımı:* $R = 1^2 = 1$
- *Vurma addımı:* $R = 1 \cdot 9 = 9$

2. 2-ci bit (1):

- *Kvadrat addımı:* $R = 9^2 = 81 \pmod{143}$
- *Vurma addımı:* $R = 81 \cdot 9 = 729 \pmod{143} \implies R = 14$

3. 3-cü bit (1):

- *Kvadrat addımı:* $R = 14^2 = 196 \pmod{143} \implies R = 53$
- *Vurma addımı:* $R = 53 \cdot 9 = 477 \pmod{143} \implies R = 48$

Şifrəli mətn $c = 48$ olaraq tapılır.

8 Praktik Sistem Dizaynı üçün Təvsiyələr

Asimmetrik kriptosistemlərin reallaşdırılması zamanı riyazi səmərəliliyi və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün aşağıdakı mühəndislik prinsiplərinə diqqət yetirilməlidir:

- **Böyük Tam Ədədlərin Emalı:** Kriptografik hesablamalarda standart verilənlər tipləri yetərsizdir. Çox böyük ədədlərlə işləyərkən C dilində optimallaşdırılmış və çox yüksək sürətə malik GNU MP (GMP) tipli riyazi nüvələrdən və ya platformaya uyğun yüksək səviyyəli asılılıqlardan istifadə edilməlidir.
- **Əsas əməliyyatın seçimi:** RSA, sonlu meydan Diffi–Hellman və ElGamal sistemlərində əsas yük modular qüvvətə yüksəltmədir; ECC-də isə əsas əməliyyat əyri nöqtəsinin skalyara vurulmasıdır. Hər iki halda yalnız yoxlanılmış, sabit-zamanlı kriptografik kitabxananın uyğun alqoritmi seçilməlidir.
- **Yan Kanal Hücumlarından Müdafiə:** Təhlükəsizlik baxımından kritik sistemlərdə (məsələn, aparat təhlükəsizlik modulları və ağıllı kartlar) standart kvadratlaşdır-vur alqoritmi əməliyyat vaxtı fərqi sızdırdığı üçün Montqomeri nərdivanı variantına üstünlük verilməli və icra müddətinin sabit-zamanlı olması təmin edilməlidir.
- **Modul Tərs Hesablamaları:** Modul tərs elementin tapılması üçün ən səmərəli üsul Genişləndirilmiş Evklid alqoritmidir. Fermanın kiçik teoremi ilə tərs elementin tapılması yalnız modul sadə ədəd olduqda keçərlidir və hesablama baxımından daha yavaştır.
- **Sertifikatlaşdırılmış Kriptografik Nüvələr:** Sənaye tətbiqlərində kriptografik alqoritmlər sıfırdan yazılmamalıdır. Bunun əvəzinə, riyazi və kriptoaanalitik cəhətdən ciddi şəkildə yoxlanılmış, optimallaşdırılmış və yan kanal hücumlarına qarşı daxili müdafiə mexanizmləri olan sənaye standartlı nüvələrə (OpenSSL, GMP, Py-Cryptodome və s.) etibar edilməlidir.
- **Parametrlərin seçimi:** Ölçülər tələb olunan təhlükəsizlik səviyyəsi, istifadə müddəti və standartlaşdırılmış profilə görə seçilir. NIST müqayisəsində RSA-2048 təxminən 112-bit, RSA-3072 təxminən 128-bit klassik təhlükəsizlik səviyyəsinə uyğundur; ECC üçün isə yalnız “256 bit” demək əvəzinə konkret təsdiqlənmiş əyri, altqrup və protokol göstərilməlidir.
- **Çin Qalıqlar Teoremi (CRT) ilə Sürətləndirmə:** RSA deşifrəlməsi və rəqəmsal imza yaradılması prosesində böyük n modulu əvəzinə p və q sadə vuruqları üzərində Çin qalıqlar teoremi ilə hesablama aparmaq riyazi mürəkkəbliyi təxminən 4 dəfə azaldır. (CRT-nı növbəti mühazirədə öyrənəcəyik)

9 Nümunə Məsələlər və Çalışmalar

Cəhddən əvvəl

Əvvəlcə hər hesablamaların alqoritm izini özünüz yazın. Cavab açarı ayrıca müəllim bölməsindədir və yalnız ilkin nəticə, şərtlər və əməliyyat sayı qeyd edildikdən sonra açılmalıdır.

Çalışma 9.1. $\gcd(123, 456)$ dəyərini klassik Evklid alqoritmı ilə tapın.

Çalışma 9.2. Genişləndirilmiş Evklid alqoritmindən istifadə edərək $123x + 456y = \gcd(123, 456)$ xətti kombinasiyasını ödəyən x və y Bezu əmsallarını müəyyən edin.

Çalışma 9.3. $7^{-1} \pmod{19}$ modul tərs elementinin dəyərini genişləndirilmiş Evklid alqoritmı vasitəsilə hesablayın.

Çalışma 9.4. Soldan-sağa kvadrat yüksəlt-vur alqoritmını tətbiq edərək $3^{20} \pmod{11}$ ifadəsinin qiymətini tapın.

Çalışma 9.5. $5^{13} \pmod{17}$ ifadəsini kvadrat yüksəlt-vur metodu ilə hesablayın. Qüvvət üstünün ikilik qarşılığının $13_{10} = (1101)_2$ olduğunu nəzərə alın.

Çalışma 9.6. $37^{-1} \pmod{101}$ tərsini genişləndirilmiş Evklid alqoritmı ilə hesablayın və nəticəni $37d \equiv 1 \pmod{101}$ yoxlaması ilə təsdiqləyin. Bu tərsin açar generasiyasında hansı tip tənzimləyici həll etdiyini bir cümlə ilə göstərin; RSA parametrlərinin tam tətbiqi 19-cu mühazirəyə saxlanılır.

Çalışma 9.7. Montqomeri nərdivanı alqoritmının riyazi strukturunun standart kvadratlaşdırma alqoritmı ilə müqayisədə yan kanal riskini necə azaltdığını və niyə təkbəşinə sabit-zamanlı icra zamanəti vermədiyini izah edin.

Çalışma 9.8. Kvadrat yüksəlt-vur alqoritmının zaman mürəkkəbliyini sadə multiplikativ üsulla müqayisə edin. Eksponent 1024 bitlik bir ədəd olduqda hər iki hal üçün tələb olunan vurma əməliyyatlarının sayını göstərin.

Çalışma 9.9. $2^{100} \pmod{13}$ ifadəsinin qiymətini kvadrat yüksəlt-vur alqoritmı ilə tapın. Eyni zamanda nəticəni Fermanın kiçik teoremi ilə analitik olaraq yoxlayın.

Çalışma 9.10. $p = 17$, $q = 19$ sadə ədədləri və $e = 5$ açıq eksponenti verilmişdir. RSA alqoritmının açar generasiyası addımlarını yerinə yetirərək n , $\varphi(n)$ və d parametrlərini hesablayın.

10 Müəllim üçün cavab açarı

Həlli 1. $\gcd(123, 456)$ tapılması üçün ardıcıl qalıqlı bölmə addımları:

$$456 = 123 \times 3 + 87$$

$$123 = 87 \times 1 + 36$$

$$87 = 36 \times 2 + 15$$

$$36 = 15 \times 2 + 6$$

$$15 = 6 \times 2 + 3$$

$$6 = 3 \times 2 + 0$$

Sıfırdan fərqli ən son qalıq 3 olduğu üçün $\gcd(123, 456) = 3$ olur.

Həlli 2. Tapılmış qalıqları geriye doğru əvəzləmə üsulu ilə zəncirvari şəkildə yazaq:

$$3 = 15 - 6 \times 2$$

$$= 15 - (36 - 15 \times 2) \times 2 = 15 \times 5 - 36 \times 2$$

$$= (87 - 36 \times 2) \times 5 - 36 \times 2 = 87 \times 5 - 36 \times 12$$

$$= 87 \times 5 - (123 - 87 \times 1) \times 12 = 87 \times 17 - 123 \times 12$$

$$= (456 - 123 \times 3) \times 17 - 123 \times 12 = 456 \times 17 - 123 \times 63$$

Buradan tənliyin tam həlləri üçün $x = -63$ və $y = 17$ əmsalları tapılır. Yoxlama: $123 \times (-63) + 456 \times 17 = -7749 + 7752 = 3$.

Həlli 3. 19 və 7 ədədlərinə Evklid alqoritmini tətbiq edək:

$$19 = 7 \times 2 + 5$$

$$7 = 5 \times 1 + 2$$

$$5 = 2 \times 2 + 1$$

İndi isə 1 qalığını geriye doğru ifadə edək:

$$1 = 5 - 2 \times 2$$

$$= 5 - (7 - 5 \times 1) \times 2 = 5 \times 3 - 7 \times 2$$

$$= (19 - 7 \times 2) \times 3 - 7 \times 2 = 19 \times 3 - 7 \times 8$$

Bərabərliyin hər iki tərəfini mod 19 ilə qiymətləndirsək: $1 \equiv -7 \times 8 \pmod{19} \implies 7^{-1} \equiv -8 \pmod{19}$. Mənfi qalığı müsbət siniflə əvəzləsək: $-8 + 19 = 11$. Beləliklə, $7^{-1} \equiv 11 \pmod{19}$.

Həlli 4. $3^{20} \pmod{11}$ hesablanması. Eksponentin ikilik kodu: $20_{10} = (10100)_2$. Soldan-sağa kvadrat yüksəlt-vur cədvəli ($R = 1$):

Addım	Bit	Kvadrat Yüksəltmə	Vurma (Əgər bit = 1)	Cari Nəticə (R)
1	1	$1^2 = 1$	$1 \cdot 3 = 3$	3
2	0	$3^2 = 9$	Ötürülür	9
3	1	$9^2 = 81 \equiv 4 \pmod{11}$	$4 \cdot 3 = 12 \equiv 1 \pmod{11}$	1
4	0	$1^2 = 1$	Ötürülür	1
5	0	$1^2 = 1$	Ötürülür	1

Nəticə: $3^{20} \equiv 1 \pmod{11}$.

Həlli 5. $5^{13} \pmod{17}$ hesablanması. Eksponentin ikilik kodu: $13_{10} = (1101)_2$. Soldan-sağa kvadrat yüksəlt-vur cədvəli ($R = 1$):

Addım	Bit	Kvadrat Yüksəltmə	Vurma (Əgər bit = 1)	Cari Nəticə (R)
1	1	$1^2 = 1$	$1 \cdot 5 = 5$	5
2	1	$5^2 = 25 \equiv 8 \pmod{17}$	$8 \cdot 5 = 40 \equiv 6 \pmod{17}$	6
3	0	$6^2 = 36 \equiv 2 \pmod{17}$	Ötürülür	2
4	1	$2^2 = 4$	$4 \cdot 5 = 20 \equiv 3 \pmod{17}$	3

Nəticə: $5^{13} \equiv 3 \pmod{17}$.

Həlli 6. Evklid addımları $101 = 2 \cdot 37 + 27$, $37 = 1 \cdot 27 + 10$, $27 = 2 \cdot 10 + 7$, $10 = 1 \cdot 7 + 3$, $7 = 2 \cdot 3 + 1$ verir. Geriyə əvəzləmə ilə $1 = 11 \cdot 101 - 30 \cdot 37$, deməli $d \equiv -30 \equiv 71 \pmod{101}$. Yoxlama: $37 \cdot 71 = 2627 \equiv 1 \pmod{101}$. Açar generasiyasında bu, açıq eksponentin uyğun qrup tərtibinə görə tərsini tapmaq tipli tənlikdir; tam RSA domenini və parametrləri 19-cu mühazirədə tətbiq olunur.

Həlli 7. Standart kvadrat yüksəlt-vur alqoritmində emal olunan bit 0 olduqda yalnız kvadrat, bit 1 olduqda isə kvadrat və əlavə vurma icra edilməsi zaman/güc izində bitdən asılı fərq yarada bilər. Montqomeri nərdivanı hər dövrdə bir vurma və bir kvadrat planlaşdırmaqla bu fərqi azaldır. Lakin təhlükəsiz reallaşdırma üçün sabit-zamanlı şərti dəyişmə, gizli bitdən asılı olmayan idarəetmə və yaddaş müraciətləri və uyğun yan-kanal yoxlaması da tələb olunur.

Həlli 8. 1024 bitlik eksponent üçün müqayisə:

- **Sadə alqoritm:** $x \approx 2^{1024}$ sayda ardıcıl modulyar vurma tələb edir. Bu rəqəm fiziki olaraq hesablana bilməyəcək qədər böyükdür.
- **Kvadrat yüksəlt-vur alqoritm:** Hər bit üçün 1 kvadrat (cəmi 1024) və statistik olaraq bitlərin yarısı üçün 1 vurma (təxminən 512) aparır. Cəmi əməliyyat sayı təqribən 1536-dır.

Bu, eksponensial mürəkkəbliyin ($O(2^k)$) loqarifmik mürəkkəbliyə ($O(k)$) endirilməsi sayəsində milyardlarla illik hesablama müddətinin millisaniyələrə endirilməsi deməkdir.

Həlli 9. $2^{100} \pmod{13}$ ifadəsinin analizi:

- **Fermanın kiçik teoremi ilə:** 13 sadə ədəd olduğu üçün $2^{13-1} = 2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ şərti ödənilir. Eksponenti parçalayaq: $100 = 12 \times 8 + 4$. Onda:

$$2^{100} \equiv (2^{12})^8 \cdot 2^4 \equiv 1^8 \cdot 16 \equiv 16 \equiv 3 \pmod{13}$$

- **Kvadrat yüksəlt-vur ilə:** Qüvvət üstü $100_{10} = (1100100)_2$. Alqoritmın ardıcıl addımları icra olunduqda riyazi invariantlar bizi eyni ilə 3 ($\pmod{13}$) nəticəsinə götürür.

Həlli 10. RSA açar generasiyası addımları ($p = 17$, $q = 19$, $e = 5$):

1. Şifrələmə modulu: $n = 17 \times 19 = 323$.

2. Eyler funksiyası: $\varphi(n) = (17 - 1) \times (19 - 1) = 16 \times 18 = 288$.
3. Gizli açar $d = 5^{-1} \pmod{288}$. Genişləndirilmiş Evklid alqoritmini tətbiq edək:

$$288 = 5 \times 57 + 3$$

$$5 = 3 \times 1 + 2$$

$$3 = 2 \times 1 + 1$$

Geriye əvəzləmə:

$$1 = 3 - 2 \times 1$$

$$= 3 - (5 - 3 \times 1) = 3 \times 2 - 5$$

$$= (288 - 5 \times 57) \times 2 - 5 = 288 \times 2 - 5 \times 115$$

Mod 288-ə görə: $5 \times (-115) \equiv 1 \pmod{288} \implies d \equiv -115 \pmod{288}$. Gizli eksponentin müsbət qiyməti: $d = -115 + 288 = 173$.

11 Müəhazirənin Xülasəsi

Bu müəhazirə çərçivəsində asimmetrik kriptografiyanın əsasını təşkil edən aşağıdakı fundamental sütunlar öyrənilmişdir:

- **Modul Arifmetikası:** $\mathbb{Z}_n$ qalıq sinifləri halqasında riyazi əməliyyatların xassələri analiz edilmiş və bu strukturların kriptografik protokollarda məlumatın gizliliyi üçün rolu əsaslandırılmışdır (Paar et al., 2024).
- **Evklid Alqoritmi:** İki böyük tam ədədin ən böyük ortaq bölənini loqarifmik zaman mürəkkəbliyində ($O(\log \min(a, b))$) tapdığı göstərilmiş və alqoritm nümunələrdə tətbiq edilmişdir (Stinson and Paterson, 2018).
- **Genişləndirilmiş Evklid Alqoritmi:** Bézout eyniliyinin ($ax + by = \gcd(a, b)$) xətti əmsallarını hesablayan və asimmetrik açar cütlərinin tapılmasında birbaşa rol oynayan alqoritmik mexanizm tədqiq edilmişdir (Menezes et al., 1996).
- **Modul Tərs Element:** Bir elementin mod n -ə görə multiplikativ tərsinin ($a \cdot a^{-1} \equiv 1 \pmod{n}$) mövcudluq şərtləri ($\gcd(a, n) = 1$) və RSA-da gizli komponentlərin generasiyasındakı rolu göstərilmişdir (Katz and Lindell, 2020).
- **Kvadrat Yüksəlt-Vur Alqoritmi:** Böyük eksponentli qüvvətə yüksəltmə əməliyyatını loqarifmik zaman mürəkkəbliyinə endirən soldan-sağa və sağdan-sola hesablama sxemləri riyazi invariantları ilə izah edilmişdir (Ferguson et al., 2010).
- **Montqomeri nərdivanı texnikası:** Modulyar eksponentasiyada əməliyyat cədvəlini bərabərləşdirən Montqomeri nərdivanı öyrənilmişdir. Onun real sabit-zamanlılıq xassəsi şərti dəyişmə, yaddaş müraciətləri və istifadə olunan arifmetikanın konkret reallaşdırılmasından asılıdır (Montgomery, 1985).

Yekun Nəticə: Modul arifmetikası, Evklid alqoritmələri və sürətli qüvvətə yüksəltmə prinsipləri müasir asimmetrik kriptografiyanın əsas təməl daşlarıdır. Bu riyazi aparat olmadan müasir internet təhlükəsizliyinin nüvəsi olan RSA, Diffi-Hellman açar razılaşdırılması və ECC sistemlərinin effektiv tətbiqi qeyri-mümkündür. Sistemlərin qurulmasında isə nəzəri alqoritmələrin yan kanal hücumlarına qarşı optimallaşdırılmış sənaye kitabxanaları səviyyəsində tətbiqi əsas şərtidir.

References

- N. Ferguson, B. Schneier, and T. Kohno. *Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications*. Wiley, Indianapolis, 2010. ISBN: 978-0470474242.
- G. H. Hardy and E. M. Wright. *An Introduction to the Theory of Numbers*. Oxford University Press, Oxford, 6th edition, 2008. ISBN: 978-0199219858.
- J. Katz and Y. Lindell. *Introduction to Modern Cryptography*. CRC Press, Boca Raton, 3rd edition, 2020. ISBN: 978-0815354369.
- D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming*, volume 2: Seminumerical Algorithms. Addison-Wesley, Boston, 3rd edition, 1997. ISBN: 978-0201896848.
- A. J. Menezes, P. C. van Oorschot, and S. A. Vanstone. *Handbook of Applied Cryptography*. CRC Press, 1996.
- P. L. Montgomery. Modular multiplication without trial division. In *Mathematics of Computation*, volume 44, pages 519–521, 1985. doi: 10.1090/S0025-5718-1985-0777282-X.
- C. Paar, J. Pelzl, and T. Güneysu. *Understanding Cryptography: A Textbook for Students and Practitioners*. Springer, Berlin, Heidelberg, 2nd edition, 2024. ISBN 978-3-662-68393-4. doi: 10.1007/978-3-662-68394-1.
- V. Shoup. *A Computational Introduction to Number Theory and Algebra*. Cambridge University Press, 2nd edition, 2009.
- D. R. Stinson and M. B. Paterson. *Cryptography: Theory and Practice*. CRC Press, Boca Raton, 4th edition, 2018. ISBN: 978-1138197015.